Rüzgar türbini çelik kule hattı\n\n21 Ekim 2026, derin çalışma, çürütücü kontrolünden geçti\n\n## Özet\n\nMEKA Ankara tesisinde rüzgar türbini için boru kule bölümleri üretmek: levha bükme, boyuna ve çevresel kaynak, kumlama ve boya. Pazar bir kurala dayanır: YEKA RES-2026 şartnamesi her türbinde en az 55 yerlilik puanı ister ve kuleye 21 puan verir [1]. Toplam 1.500 MW ve 7 yarışma var, başvuruları 13 Ekim 2026'da 12 başvuru sahibi 29 başvuruyla yaptı [3]. Kule çeliği ihtiyacı 82 ile 120 bin ton, bu tahmindir. Kapı açıktır ama yarışma tarihi henüz duyurulmadı. Bilet 12 ile 20 milyon dolar, bu da tahmindir. Fiyat kaynaklıdır: Türkiye'nin AB'ye kule fiyatı 1,96 euro/kg [4]. Baz senaryoda yılda 10 bin ton satışla yıl 5 brüt kâr 2,2 ile 3,5 milyon dolar çıkar. Risk büyüktür: Türkiye'de Gesbey, CS Wind ve Ateş Çelik zaten kule üretiyor, ilk giren avantajı yok ve elde alım sözü yok. Hüküm: izle. Kazananlardan bağlayıcı niyet mektubu gelirse yeniden değerlendir.\n\n## Keşif kartı ne demişti\n\nKart, MEKA'nın yılda 20 bin ton kule üreteceğini, YEKA şartnamesinin kuleyi 21 puanla en büyük kalem yaptığını ve yıl 5 brüt kârın 5,8 ile 7,3 milyon dolar olacağını söylüyordu. Ön kontrol şartname ve Eurostat sayfalarını açtı ve fiyatı ile marjı doğruladı. Bu çalışma şunları değiştirdi. Birincisi, 20 bin ton şişkin bulundu ve baz hacim 10 bin ton oldu, brüt kâr 2,2 ile 3,5 milyon dolara indi. İkincisi, 13 Ekim 2026 başvuru tarihi KAP açıklamasıyla doğrulandı. Üçüncüsü, 2 Kasım 2026 yarışma tarihi doğrulanamadı. Dördüncüsü, kulenin zorunlu olmadığı görüldü, çünkü kulesiz azami puan 88 ve eşik 55. Beşincisi, kurulu rakipler isimleriyle ve kapasiteleriyle bulundu. Altıncısı, kule tonajı için 55 ile 80 ton/MW tahmini yapıldı ve toplam talep ön kontrolün 45 ile 80 bin tonundan yüksek çıktı. Yedincisi, kule en ağır kalem değildir: kalıcı mıknatıslı doğrudan tahrikli jeneratör 30 puandır.\n\n## Pazar: büyüklük, büyüme, fiyat\n\nPazarı üç parça halinde görmek gerekir: YEKA talebi, ulusal talep ve ihracat.\n\nYEKA talebi şartnameden gelir. Toplam 1.500 MW, yedi alan: Sivas 320, Kütahya 260, Manisa 235, Balıkesir-2 235, Balıkesir-3 170, Balıkesir-1 140 ve Balıkesir-4 140 MW [1]. Madde 6.2 Rüzgar Türbinlerinin imalatında Ek-2 listesindeki aksamdan seçilenler için Yerli Malı Belgesi ister ve toplamı en az 55 puan olmalıdır [1]. Ek-2'de türbin kulesi 21 puan ve en az yüzde 51 yerli katkıdır, kule bağlantı elemanları 1 puan ve yüzde 70'tir [1]. Kule en ağır tek kalem değildir. Kalıcı mıknatıslı doğrudan tahrikli jeneratör 30 puan, doğrudan tahrikli jeneratör 20 puan, kanat 19,5 puan, dişli kutusu 15 puandır [1]. Dişli kutusu seçilirse kule en ağır kalem olur. Kule olmadan azami puan 88 olduğundan kule zorunlu değildir (hesap). Dişli kutulu türbinde kulesiz azami puan 78 olur, bu da 55'in üstündedir (hesap). Ama kule Türkiye'de

zaten üretildiği için en kolay yerlileşen kalemdir. Bu yüzden talep gerçektir ama garanti değildir.\n\nTonaj tahmindir. Resmi bir ton/MW rakamı bulunamadı. Tek kaynaklı bir dayanak var: 2,3 MW bir türbinin üç kule bölümü 97.459, 115.587 ve 104.167 libre, toplam 158,6 kısa ton, yani yaklaşık 144 metrik ton, MW başına yaklaşık 63 ton [24]. Sayfadaki üç bölümün toplam boyu yaklaşık 78,5 metre, göbek yüksekliği ise yaklaşık 102,7 metre. Bu fark, sayfadaki ağırlığın eksik olabileceğini düşündürür (tahmin). Yeni türbinler daha büyük ve kuleler daha yüksektir, bu yüzden 55 ile 80 ton/MW aralığı alındı. Bu 1.500 MW için 82 ile 120 bin ton eder. Ön kontrolün 30 ile 53 ton/MW rakamı eski türbinlere dayandığı için düşük bırakıldı. Teslimatlar lisanstan sonra 36 aya yayılabildiğinden [1] yıllık akış 27 ile 40 bin ton olur. Aynı akışın değeri, 1,96 euro/kg ile, yaklaşık 161 ile 235 milyon euro toplamdır (hesap).\n\nUlusal talep daha büyüktür. TÜREB Temmuz 2026 raporuna göre rüzgar kurulu gücü 16.231,08 MW [26]. 2025'te 2,1 GW kuruldu [7]. TÜREB başkanı 2026 için 2.500 MW kurulum hedefliyor [18]. Bakan 13 Mayıs 2026'da her yıl en az 2.000 MW YEKA yapılacağını, bunun 1.500 MW'ının rüzgar olacağını söyledi [18]. Yılda 2.000 ile 2.500 MW kurulum 55 ile 80 ton/MW ile yılda 110 ile 200 bin ton kule demektir (tahmin). Baz 10 bin ton bunun yüzde 5 ile 9'udur.\n\nİhracat Eurostat verisinden okunur. Ocak-Mart 2026'da AB dışından AB'ye kule ithalatı 52,2 bin ton ve 106,4 milyon euro idi, ortalama fiyat 2,04 euro/kg. Türkiye'nin payı yüzde 18,3: 9,9 bin ton, 19,5 milyon euro, 1,96 euro/kg [4]. Çin 27,3 bin ton ve 55,7 milyon euro, yani 2,04 euro/kg. Vietnam 13,1 bin ton ve 28,4 milyon euro, yani 2,17 euro/kg [4]. Türkiye Çin'den ucuz satıyor, bu rekabet gücüne işaret eder. Üç aylık 9,9 bin ton yılda yaklaşık 40 bin ton eder (hesap). Eurostat verisine thetradehub aracılığıyla ulaşıldı, doğrudan COMEXT açılmadı. Bu fiyat AB sınırı ithalat değeridir. Fabrika çıkış fiyatı nakliye ve sigorta kadar düşük olabilir (tahmin).\n\n| Kalem | Değer | Tür | Kaynak |\n|---|---|---|---|\n| YEKA RES-2026 | 1.500 MW, 7 yarışma | Resmi | [1] |\n| Kule çeliği 1.500 MW için | 82 ile 120 bin ton | Tahmin | [24] ve hesap |\n| Yıllık YEKA akışı | 27 ile 40 bin ton | Tahmin | Hesap |\n| Ulusal yıllık kule | 110 ile 200 bin ton | Tahmin | [18] ve hesap |\n| Türkiye AB kule fiyatı | 1,96 euro/kg (AB sınırı değeri) | Resmi veri | [4] |\n| Türkiye AB kule satışı | yaklaşık 40 bin ton/yıl | Hesap | [4] |\n| Elektrik fiyat aralığı | 3,50 ile 5,50 euro sent/kWh | Resmi | [1] |\n\nElektrik fiyatı müşterinin ekonomisini belirler. Şartnamede tavan 5,50 ve taban 3,50 euro sent/kWh. Piyasa takas fiyatı 4,75 euro sentin altına düşerse 4,75 uygulanır, bu 72 aylık serbest satış süresi için geçerlidir [1]. YEKA-2025'te 1.150 MW taban fiyata indi ve kazananlar MW başına 56 ile

312 bin euro katkı payı verdi [13]. Bakan devletin 208 milyon euro alacağını ve MW başına yaklaşık 180 bin euro katkı payı çıktığını söyledi [13] [14]. CNBC-e'de açıklanan altı teklif MW ile çarpılınca toplam 172,8 milyon euro, MW başına yaklaşık 150 bin euro eder (hesap). Fark kaynaklarda açıklanmadı. 2026'da benzer bir katkı payı kazananların bütçesini daraltır. Kule fiyatı üzerinde baskı beklemek gerekir (tahmin).\n\nMarj için tek halka açık dayanak CS Wind'dir. Konsolide brüt marj gelir tablosundaki brüt kâr satırından hesaplandı: 2021 yüzde 14,3, 2022 yüzde 9,9, 2023 yüzde 13,6, 2024 yüzde 13,2 ve 2025 yüzde 16,0 [5]. Tablo milyon KRW cinsindendir. Aynı tabloda 2021 ile 2023 için satışlar eksi satış maliyeti daha yüksek bir brüt kâr verir (yüzde 31,3; 25,5; 18,5; hesap). Tablo kendi içinde tutarsızdır, tablodaki brüt kâr satırı kullanıldı. İşletme kârı marjı yüzde 3,1 ile 10,9 arasındadır (hesap). Grup küresel olduğundan Türkiye'ye aktarım belirsizdir. Bu yüzden model yüzde 10 ile 16 aldı.\n\n## Oyuncular ve emsal işlemler\n\nTürkiye'de kule üretimi yeni bir alan değil. Kuzey İzmir'de kule ve kanat üreticileri kümelenmiş durumda [11]. Aşağıda isimli oyuncular var.\n\n| Şirket | Rol | Durum | Kaynak |\n|---|---|---|---|\n| Gesbey | Rakip | Bandırma, 430 kule/yıl beyanı, ikinci fabrika 30 milyon euro | [6] |\n| Ateş Çelik | Rakip | 1.500 MW karşılama beyanı, ortak kontrol İş Enerji ve fonlara geçiyor | [8] |\n| CS Wind Türkiye | Rakip | İki İzmir fabrikası, yaklaşık 60 milyon dolar, haftada 20 parça, üçüncü fabrika planı | [12] |\n| SAYAS | Tedarikçi | Kule iç aksamı, Enercon ile 35 milyon euro anlaşma | [16] [17] |\n| Metgün Enerji | Müşteri | Yedi yarışmanın hepsine başvurdu | [3] |\n| Eksim Enerji | Müşteri | YEKA-2025 Balıkesir-3, 110 MW | [13] |\n| Soma Enerji | Müşteri | YEKA-2025 Balıkesir-1, 160 MW | [13] |\n| Balıkesir Elektrik | Müşteri | YEKA-2025 Balıkesir-2, 120 MW | [13] |\n| İçdaş | Müşteri | YEKA-2025 Kütahya, 120 MW | [13] |\n| Stone Enerji | Müşteri | YEKA-2025 Aydın-Denizli, 140 MW | [13] |\n| Kanat Rüzgar | Müşteri | YEKA-2025 Sivas, 500 MW, tek haber kaynağı | [13] |\n| Nordex ve Goldwind | Türbin üreticisi | Türkiye'de yatırım yapıyor | [7] |\n| Enercon | Türbin üreticisi | Kule alımları SAYAS ile | [16] |\n| Dongfang Electric | Ortak adayı | 250 milyon dolarlık türbin tesisi planı | [9] |\n| GRI ve Beyçelik | Ortak adayı | Gesbey sahipleri | [6] |\n| EPDK ve Bakanlık | Kurum | Önlisans, lisans, belge incelemesi | [1] |\n| TÜREB | Kurum | 16.231,08 MW | [26] |\n| Bridgepoint | Yatırımcı | Windar satın alma anlaşması | [19] [20] |\n| İş Enerji ve fonlar | Yatırımcı | Ateş Çelik | [8] |\n\nRekabet gerçeği şudur. Ateş Çelik 1.500 MW kurulu gücün ihtiyacını karşılayabilecek kapasiteye ulaştığını söylüyor, yıllık olup olmadığı yazmıyor (firma beyanı) [8]. Ateş Çelik kule temel ringi, iç aksam ve

doğrudan tahrikli jeneratör de üretiyor [8]. Gesbey 430 kule/yıl kapasiteyle Türkiye'nin en büyüğü olduğunu söylüyor, aynı haber mevcut kapasiteyi 320 eş değer kule ve yüzde 30 artış olarak da yazıyor [6]. CS Wind 2018'de haftada 2 parçayla başlayıp 2022'de haftada 20 parçaya çıktı, üretimin çoğunu ihraç ediyor ve üçüncü fabrika için yatırım planı var [12]. Yani yerli üretici sayısı ve kapasitesi YEKA yıllık akışını karşılamaya yeter (tahmin). Yeni bir giren pazarı genişletmez, pay alır. İlk giren avantajı yoktur. Türkiye'de 7 kule tesisi bilgisi bu çalışmada doğrulanamadı, isimli üç üretici bulundu. SAYAS'ın Ateş Wind Power ile 2026 ilk çeyrek satışı yaklaşık 4,8 milyon euro [17], bu Ateş Çelik'in aktif olduğunu gösterir (bu sayfa açılmadı).\n\nEmsal işlemler:\n\n| Tarih | Taraflar | Bedel | Birim | Kaynak |\n|---|---|---|---|---|\n| 4 Haziran 2021 | CS Wind alıcı, Vestas satıcı, Pueblo fabrikası | 150 milyon dolar | 3.000 üzeri parça/yıl; parça başına yaklaşık 50 bin dolar (hesap), tek kaynak, sayfa açılamadı, doğrulanamadı | [23] |\n| 22 Mayıs 2023 | Bridgepoint alıcı, Daniel Alonso ve Siemens Gamesa satıcı, Windar | İlk değer 700 milyon dolar yalnız [20] özetine dayanır, Siemens Gamesa bildiriminde bedel yok | Çarpan bulunamadı | [19] [20] |\n| 10 Temmuz 2023 | CS Wind alıcı, Nordic Capital satıcı, Bladt | Açıklanmadı | Bulunamadı | [21] |\n| 2 Kasım 2023 | Gesbey ikinci fabrika | 30 milyon euro | 110 kule/yıl, kule başına 120 ton yazıyor; yaklaşık 2.270 euro/ton kapasite (tahmin) | [6] |\n| 12 Mayıs 2022 haber tarihi | CS Wind Türkiye iki fabrika | Yaklaşık 60 milyon dolar | Haftada 20 parça | [12] |\n| 26 Şubat 2025 | İş Enerji ve fonlar, Ateş Çelik | Açıklanmadı | Bulunamadı | [8] |\n\nBu emsallerden bilet için tek kullanılabilir işaret, Gesbey ve CS Wind'in yeni tesis yatırımlarıdır. Gesbey'in 30 milyon euroluk fabrikası MEKA'nın 12 ile 20 milyon dolarlık biletinden büyüktür. Gesbey oranı 30 milyon euro bölü 13.200 ton (110 kule x 120 ton) yani 2.273 euro/ton yıllık kapasitedir (hesap). Bu oranla 10 bin ton kapasite yaklaşık 22,7 milyon euro, yaklaşık 25,5 milyon dolar eder (hesap). MEKA'nın bilet tahmini yeni fabrika değil, mevcut altyapıya ek hat varsayar. Bu varsayım henüz ölçülmedi. Satın alma emsallerinde bedelin çoğu açıklanmadı, bu nedenle kule hattı için güvenilir bir çarpan çıkarılamadı. Çıkış değeri hesaplaması bu yüzden tahmine dayanır.\n\n## Kapı: mevzuat, izin ve takvim\n\nKapı iki katmanlıdır. Birinci katman yarışmanın kendisidir ve MEKA bu yarışmaya girmez. Müşteriler girer. İkinci katman Yerli Malı Belgesidir ve MEKA bu belgeyi almak zorundadır.\n\nTakvim kaynaklı olarak şöyledir. Yarışma ilanı 11 Temmuz 2026'da Resmî Gazete'de çıktı, sayı 33307 [1] [2]. Başvuruların 13 Ekim 2026'da saat 10.00 ile 12.00 arasında alınacağı Temmuz'da duyuruldu [2].

Metgün Enerji 14 Ekim 2026'da bildirdi ki 12 başvuru sahibi toplam 29 başvuru yaptı ve evrak ön incelemesi tamamlanmış, detay incelemeye geçilmiştir [3]. Yarışma tarihi, yeri ve saati ilk yarışmadan en az 3 gün önce Bakanlık sitesinde yayımlanacaktır [1]. Bu çalışmada bir tarih bulunamadı. Ön kontroldeki 2 Kasım 2026 iddiası tek haber kaynağıydı ve doğrulanamadı.\n\nYarışmadan sonraki akış şartnamededir. Komisyon tutanağı Bakan onayına sunulur [1]. Kazanan sözleşmeye davet edilir ve 30 gün içinde imzalar [1]. Önlisans başvurusu bildirimden itibaren 15 iş günü içindedir [1]. Önlisans süresi en çok 24 aydır ve Yerli Malı Belgeleri ile tedarik anlaşmaları bu sürede Genel Müdürlüğe sunulur [1]. Bu MEKA için kritik penceredir, çünkü kule tedarik anlaşması bu sürede imzalanmalıdır. Lisanstan sonra inşaat en çok 36 aydır ve 12 ay uzatılabilir [1]. Ayrıca üretim takvimi üretimden önce, sevk irsaliyesi ve fatura kabulden önce sunulur [1]. Yerli Malı Belgesi olmayan aksam puan getirmez [1].\n\nTahmini zaman çizelgesi: yarışma Kasım 2026 ya da Aralık 2026, sözleşme Ocak 2027 civarı, önlisans en geç sözleşmeden 24 ay sonra. Kule siparişleri 2027 sonu ile 2028 arası, teslimatlar 2028 ile 2030 arası beklenir. Bu tahmindir. YEKA-2025 emsali: sonuçlar 9 Aralık 2025'te açıklandı [13], sözleşmeler sonradan imzalandı [15] (bu sayfa açılmadı).\n\nBakanlık yarışmaları sözleşmeye davete kadar herhangi bir aşamada ertelemek, askıya almak veya iptal etmek hakkını saklı tutar [1]. Bu politika riskidir. Kapı açık görünür ama zamanlaması MEKA'nın kontrolünde değildir.\n\n## Türkiye ve Türk yatırımcı açısı\n\nYarışmaya Türk ticaret kanununa göre kurulmuş anonim ve limited şirketler, ortak girişimler ve sermaye şirketi statüsündeki yabancı şirketler girebilir [1]. MEKA yarışmacı değil tedarikçidir. Yarışmacı başvuruda her yarışma için 100.000 Türk lirası iade edilmeyen bedel öder ve MW başına 20.000 euro teminat mektubu verir. Kazanan sözleşmeden önce MW başına 100.000 euro teminat mektubu sunar [1]. Bu yük müşterilerin bütçesini daraltır, MEKA'yı doğrudan ilgilendirmez.\n\nMEKA borsada kote olduğu için kule hattı kararı şirket düzeyindedir ve yatırım kararı için KAP özel durum açıklaması gerekir. Kişisel yatırım yolu uygun değildir, çünkü üretim MEKA'nın tesisindedir.\n\nOrtaklık yolu seçilirse Rekabet Kurumu bildirimi gerekebilir. Ateş Çelik devri örneğinde Kurum duyurusu yayımladı [8]. Hukuki engel bulunmadı. Yabancı ortak olması halinde yabancı yatırım denetimi konusu ayrıca incelenmeli, bu çalışmada doğrulanamadı.\n\nYerli Malı Belgesi şartnamede Yerli Malı Tebliği, SGM 2024/10 kapsamında düzenlenen belge olarak tanımlanır [1]. Belgenin nasıl ve ne sürede alınacağı bu çalışmada incelenmedi, açık soru olarak kaldı. Yatırım teşviki, vergi

indirimi ve bölgesel destek konusunda kaynaklı bir bilgi bulunamadı. Bu yüzden teşvik ekonomi modeline katılmadı.\n\nLojistik Türkiye'ye özgü bir engeldir. Ankara iç bölgededir. Yol taşımasında kule alt bölüm çapı yaklaşık 4,30 metre ile sınırlıdır; daha geniş çaplar bölünmüş bölüm gerektirir [25]. Bu bilgi bir arama özetinden alındı, sayfa açılmadı, tek kaynak. Gesbey'in 6,4 metre çaplı kule üretmesi [6] kıyıya yakın konumuyla açıklanabilir (tahmin). İhracat için liman taşıma maliyeti ayrı bir kalemdir. Yedi alandan ikisi, Sivas 320 MW ve Kütahya 260 MW, toplam 580 MW yani yüzde 38,7 [1] iç bölgededir. Ankara'dan bu sahalara taşıma, İzmir ve Aliağa'daki rakiplere göre avantajlı olabilir (tahmin). Balıkesir ve Manisa sahalarında rakipler limana ve sahaya daha yakındır.\n\n## Ekonomi modeli\n\nModel baz hacim olarak 10 bin ton/yıl alır. Bu hacim ulusal talebin yüzde 5 ile 9'u ve YEKA akışının yüzde 25 ile 37'sidir. Kart 20 bin ton demişti, bu şişkin bulundu.\n\n| Kalem | Değer | Dayanak |\n|---|---|---|\n| Birim fiyat | 1,96 euro/kg, yani 1.960 euro/ton | Eurostat, Türkiye AB ihracatı [4]. AB sınırı değeri, fabrika çıkış fiyatı düşük olabilir (tahmin). İç piyasa fiyatı bulunamadı |\n| Brüt marj | Yüzde 10 ile 16 | CS Wind 2021 ile 2025 yüzde 9,9 ile 16,0 [5]. Türkiye marjı bulunamadı |\n| Kur | 1 euro = 1,12 dolar | 21 Ekim 2026 yaklaşık 1,122 piyasa kuru |\n| Bilet | 12 ile 20 milyon dolar | Tahmin. Gesbey 30 milyon euro [6], CS Wind 60 milyon dolar [12]. Gesbey oranıyla 25,5 milyon dolar (hesap) |\n| İlk gelir | Karardan 18 ile 24 ay | Tahmin. Önlisans 24 ay [1] |\n| Yıl 3 | 5 bin ton, 9,8 milyon euro, yaklaşık 11,0 milyon dolar gelir | Tahmin |\n| Yıl 3 brüt kâr | 0,9 ile 1,8 milyon dolar | Yüzde 8 ile 16 marj. Öğrenme dönemi düşük marj varsayar |\n| Yıl 5 | 10 bin ton, 19,6 milyon euro, yaklaşık 22,0 milyon dolar gelir | Tahmin |\n| Yıl 5 brüt kâr | 2,2 ile 3,5 milyon dolar | Yüzde 10 ile 16 marj |\n| Üst senaryo yıl 5 | 15 bin ton, 32,9 milyon dolar gelir, 3,3 ile 5,3 milyon dolar brüt kâr | Tahmin |\n\nYıl 5 hesabı adım adım: 10.000 ton x 1.960 euro/ton = 19,6 milyon euro. 19,6 × 1,12 = 22,0 milyon dolar. Yüzde 10 marj 2,2, yüzde 13,2 marj 2,9, yüzde 16 marj 3,5 milyon dolar. Üst senaryoda 15 bin ton için gelir 29,4 milyon euro, yani 32,9 milyon dolar; yüzde 10 ile 16 marj 3,3 ile 5,3 milyon dolar.\n\nGeri ödeme hesabı adım adım. Yüzde 13,2 marj orta alınır. Yıl 1 ve 2 kurulum dönemidir, gelir yoktur. Yıl 3: 5 bin ton, 9,8 milyon euro, 1,29 milyon euro brüt kâr, yani 1,45 milyon dolar. Yıl 4: 8 bin ton, 15,68 milyon euro, 2,07 milyon euro brüt kâr, yani 2,32 milyon dolar. Yıl 5 ve sonrası: 2,90 milyon dolar. Kümülatif brüt kâr: yıl 3 sonunda 1,45; yıl 4 sonunda 3,77; yıl 5 sonunda 6,67; yıl 6 sonunda 9,57; yıl 7 sonunda 12,47; yıl 8 sonunda 15,37; yıl 9 sonunda 18,27; yıl 10 sonunda 21,17 milyon dolar. 12 milyon dolar bilet yıl 7'de, 16 milyon dolar yıl 9'da, 20 milyon dolar yıl 10'da

geri döner. Bu brüt kâr üzerindendir. Satış, yönetim ve amortisman giderleri ile vergi düşülünce net geri ödeme 10 yıldan uzun olur (tahmin).\n\nDuyarlılık (hesap, aynı yükseliş ritmi): marj yüzde 10'a düşerse yıl 5 brüt kâr 2,2 milyon dolar olur. Bu durumda 12 milyon dolarlık bilet yıl 9'da, 16 milyon dolarlık bilet yıl 10'da, 20 milyon dolarlık bilet yıl 12'de geri döner. Hacim 6 bin tona düşerse gelir 13,2 milyon dolar ve brüt kâr yüzde 13,2 ile 1,7 milyon dolardır. Bu durumda geri ödeme 12 milyon dolar için yıl 10, 20 milyon dolar için yıl 15 olur. Hacim 6 bin ton ve marj yüzde 10 ise yıl 12 ile yıl 18 çıkar. Ekonomi hacime çok duyarlıdır.\n\nEkonomi, yönetimin ölçütleriyle birlikte okunmalıdır. Taştan tozdan farklı: evet. Teknolojik ya da yüksek marjlı: hayır, marj yüzde 10 ile 16 brüt. İlk giren avantajı: hayır. 24 ayda gelir: sınırda, 18 ile 24 ay.\n\n## Giriş yolu ve üç kapı\n\nBirinci kapı, yatırımın kimin üzerinden yapılacağıdır. Kule hattı MEKA'nın tesisinde kurulduğu için şirket üzerinden yapılır. MEKA borsaya kote olduğundan karar KAP açıklaması gerektirir. Kişisel yatırım yolu bu iş için uygun değildir.\n\nİkinci kapı, bütçe dilimidir. Girişin ilk 24 ayındaki toplam harcama 12 ile 20 milyon dolar olarak tahmin edilir, dilim 3'ün üst sınırını (10 milyon dolar) aşar, yani dilim 4. MEKA altyapısı bileti düşürür ama ne kadar düşürdüğü ölçülmedi.\n\nÜçüncü kapı, kurmak mı ortaklık mı sorusudur. Baz yol kurmaktır, çünkü MEKA'nın bükme, kaynak, boya ve vinç altyapısı vardır. Kule için deneyim, kalite belgeleri ve müşteri onayı gerekir. Bu eksikliği kapatmak için Gesbey ve GRI ya da CS Wind ile teknik ortaklık düşünülebilir. İkisi de doğrudan rakip olduğundan bu yol zordur. Ateş Çelik'in devrinde olduğu gibi finansal ortak yolu da vardır [8].\n\nİlk altı adım:\n\n1. Mehmet Bey ve yönetim kurulu, 22 ile 31 Ekim 2026 arasında, bağlayıcı sipariş olmadan yatırım yapılmaması kuralını koyar ve bu çalışmayı res_temel ile birlikte ele alır.\n2. MEKA satış direktörü, Kasım 2026'da yarışma duyurusundan sonra 12 başvuru sahibine ve Nordex, Goldwind ve Enercon satış birimlerine kule fiyat talebi için ulaşır.\n3. MEKA satış direktörü ve Mehmet Bey, Aralık 2026 ile Mart 2027 arasında kazananlardan en az 5 bin ton/yıl için niyet mektubu ister. Hedef fiyat 1,9 euro/kg ve üzeridir.\n4. MEKA üretim müdürü ve mühendislik, Ocak 2027 ile Nisan 2027 arasında tezgah envanteri, 4,30 metre çap sınırı, yol etüdü ve maliyet çıkarımı yapar.\n5. MEKA kalite müdürü ve hukuk, Şubat 2027 ile Mayıs 2027 arasında deneyimli bir kule firmasıyla ön anlaşma ve Yerli Malı Belgesi ön görüşmesi yapar.\n6. MEKA yönetim kurulu, Haziran 2027'de bağlayıcı siparişe göre yatırım kararı verir. İlk teslim hedefi tahmin olarak Haziran 2028'dir.\n\n## Riskler ve çıkış\n\n| Risk | Olasılık | Etki | Azaltma |\n|---|---

|---|---|\n| Kazananlar kule siparişini MEKA'ya vermez; kule zorunlu değil | Yüksek | Yüksek | Bağlayıcı sipariş şartı, res_temel ile paket satış |\n| Kurulu rakipler fiyat kırar; Ateş Çelik 1.500 MW, Gesbey 430 kule/yıl | Yüksek | Yüksek | Sivas ve Kütahya sahalarına yakınlık, ihracat |\n| Marj düşer; kazananlar katkı payı ödediği için baskı; fiyat AB sınırı değeri | Orta | Yüksek | Model yüzde 10 marjda da 2,2 milyon dolar kazandırır |\n| İlk gelir 24 ayı aşar | Orta | Orta | Sipariş sonrası tezgah alımı, aşamalı yatırım |\n| Taşıma çap sınırı ve kalite denetimi | Orta | Orta | Erken yol etüdü, deneyimli ortak |\n| Bakanlık yarışmayı erteler ya da iptal eder | Düşük | Yüksek | Karar siparişe bağlanır |\n\nÇıkış yolu. Hat çok amaçlı ağır sac işleme ekipmanı kullanır, bu yüzden kule siparişi gelmezse ekipman diğer MEKA işlerine yönlendirilebilir. Hattı tümüyle satmak kolay değildir, çünkü kule emsallerinde bedel çoğunlukla açıklanmadı. Çıkış değeri bu yüzden belirsizdir. Çıkış stratejisi aşamalı yatırım ve sipariş şartına dayanmalıdır.\n\n## Açık sorular\n\n1. Yarışma tarihi ve sırası ne? Bakanlık Enerji İşleri Genel Müdürlüğü duyuru sayfasından izlenecek.\n2. Kazananlar kule alımını kendileri mi, türbin üreticisi üzerinden mi yapacak? Nordex, Goldwind ve Enercon satış birimlerine sorulacak.\n3. Kule başına ton ve MW başına ton kaç? Türbin üreticilerinin kule teknik şartnamelerine ve Gesbey'e sorulacak.\n4. Türkiye'deki toplam kule kapasitesi ve doluluk oranı ne? TÜREB ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sorulacak.\n5. İç piyasa kule fiyatı ne? Bu çalışma yalnız ihracat fiyatını buldu. Müşterilerden fiyat talebi alınacak.\n6. Yerli Malı Belgesi süreci ve süresi ne? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sorulacak.\n7. Yüzde 51 yerli katkı için hangi çelik levha kaynakları sayılır? Belge makamına sorulacak.\n8. Yatırım teşviki ve vergi avantajı var mı? Maliye danışmanına ve Sanayi Bakanlığı'na sorulacak.\n9. MEKA'nın mevcut tezgahları bileti ne kadar düşürür? MEKA üretim müdürüne sorulacak.\n10. CS Wind Türkiye fabrikalarının marjı ne? Şirket yatırımcı ilişkilerine sorulacak.\n\n## Kaynaklar\n\nErişim ve doğrulama tarihi: 21 Ekim 2026. Çürütücü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 12, 13, 14, 18, 19 ve 24 numaralı sayfaları açtı. 23 numaralı sayfa açılamadı. Diğerleri açılmadı.\n\n1. YEKA RES-2026 Şartnamesi, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. https://enerji.gov.tr/Media/Dizin/BHIM/tr/Duyurular//YEKA_RES-2026Sartname_202607111136.pdf\n2. Ekonomist, AA, 11 Temmuz 2026, YEKA başvuru tarihi. https://www.ekonomist.com.tr/yesil-ekonomist/gunes-ve-ruzgar-enerjisine-dayali-yeka-yarismalari-icin-geri-sayim-basvuru-tarihi-belli-oldu-76744\n3. Foreks, Metgün Enerji KAP açıklaması, 14 Ekim 2026.

https://www.foreks.com/haber/detay/6acf095424008d7d437426ef/FRKS/tr
enerji-yeka-res-2026-yarismalarina-basvuruda-bulundu-14-10-26/\n4. Eurostat COMEXT, NC8 73082010, thetradehub. https://www.thetradehub.eu/en/customs/trade/73082010\n5. CS Wind gelir tablosu. https://cswind.com/en/investment_information/financial_information/profit_ Para Dergi, Gesbey, 2 Kasım 2023. https://www.paradergi.com.tr/is-dunyasi-kulis/2023/11/02/kule-ureticisi-gesbey-30-milyon-euro-yatirimla-ikinci-fabrikasini-acti\n7. Capital, 24 Nisan 2026. https://www.capital.com.tr/sektorler/enerji/turkiyede-ruzgar-enerjisi-sanayi-ve-enerji-politikalarinin-merkezine-yerlesiyor\n8. Ekonomi Gazetesi, Ateş Çelik, 26 Şubat 2025. https://www.ekonomigazetesi.com/sirket-haberleri/is-enerji-ates-celike-ortak-oluyor-59938\n9. Ekonomist, Dongfang, 30 Eylül 2025. https://www.ekonomist.com.tr/yesil-ekonomist/cin-den-turkiye-ye-250-milyon-dolarlik-ruzgar-turbini-yatirimi-65772\n10. İSO rüzgar notu, Eylül 2017. https://www.iso.org.tr/Sites/1/upload/files/BILGI_WEB_RUZGAR_SEKTOR-7323.PDF\n11. Daily Sabah, 2 Kasım 2020. https://www.dailysabah.com/business/energy/local-firm-to-produce-all-parts-of-wind-turbines-in-western-turkey-with-new-investment/amp\n12. TGRT Haber, CS Wind, 12 Mayıs 2022. https://www.tgrthaber.com/ekonomi/avrupanin-enerji-krizine-turkiye-cevabi-2827375\n13. CNBC-e, YEKA RES-2025 sonuçları, 9 Aralık 2025. https://www.cnbce.com/enerji/yeka-res-yarismalarinda-6-proje-icin-en-iyi-teklif-verenler-belli-oldu-h20926\n14. Alomaliye, 9 Aralık 2025. https://www.alomaliye.com/2025/12/09/yeka-res-yarismalarinda-1-150-mw-tahsis-edildi-devlete-208-milyon-euro-gelir/\n15. Ekonomi Gazetesi, YEKA RES-2025 sözleşmeleri. https://www.ekonomigazetesi.com/sektor-haberleri/yeka-res-2025-icin-sozlesmeler-imzalandi-70119\n16. Borsa Gündem, SAYAS Enercon anlaşması. https://www.borsagundem.com.tr/say-yenilenebilir-enerji-enercon-gmbh-ile-35-milyon-euroluk-tedarik-anlasmasi-imzaladi\n17. Borsa Gündem, SAYAS Ateş Wind Power. https://www.borsagundem.com.tr/say-yenilenebilir-enerji-ates-wind-powerdan-2026-ilk-ceyrek-icin-48-milyon-avroluk-hasilat-bekliyor\n18. Milliyet, Bakan Bayraktar ve TÜREB, 13 Mayıs 2026. https://www.milliyet.com.tr/7586904\n19. Siemens Gamesa, Windar basın bildirimi, 22 Mayıs 2023.

https://www.siemensgamesa.com/global/en/home/press-releases/052223-siemens-gamesa-press-release-grupo-daniel-alonso-windar-sell-bridgepoint.html\n20. IPP Journal, Windar. https://ippjournal.com/update/bridgepoint-acquired-32-stake-in-windar-renovables\n21. Offshorewind.biz, Bladt, 10 Temmuz 2023. https://offshorewind.biz/2023/07/10/offshore-wind-turbine-tower-manufacturer-to-acquire-bladt-industries\n22. Hürriyet, 2017 YEKA konsorsiyumları. https://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/4u-alman-8-dev-yeka-icin-yarisacak-40533172\n23. KED Global, CS Wind Vestas Pueblo, Haziran 2021; sayfa açılamadı (HTTP 301, boş yanıt), doğrulanamadı. https://amp.kedglobal.com/newsAmp/ked202106040006\n24. Energyskeptic, MidAmerican kule bölüm ağırlıkları; zayıf kaynak, blog. https://energyskeptic.com/2020/900-tons-of-material-to-build-just-1-windmill/\n25. Kule alt bölüm taşıma çapı 4,30 metre; patent ve Nordex özeti, arama sonucu, sayfa açılmadı, tek kaynak.\n26. TÜREB Temmuz 2026 istatistik raporu, 16.231,08 MW; arama sonucu özeti, doğrudan sayfa açılmadı, tek kaynak.

Bu derin çalışma 21 Ekim 2026 tarihinde yönetici isteğiyle web kaynaklarıyla hazırlandı; atıf yapılan sayfalar ikinci bir ajan tarafından açılarak kontrol edildi (açılan sayfa 13, güven 4/5). Rakamlar karar öncesi birincil kaynaktan yeniden doğrulanmalıdır. Sınırlar: Yarışma tarihi bulunamadı, 2 Kasım iddiası doğrulanamadı. Kule ton/MW için resmi kaynak yok, tek kaynaklı zayıf dayanak kullanıldı ve sayfadaki bölüm boyları göbek yüksekliğinden kısa. İç piyasa kule fiyatı bulunamadı, yalnız AB ihracat fiyatı var, bu AB sınırı değeridir ve Eurostat verisine aracı siteden ulaşıldı. CS Wind Türkiye marjı bulunamadı ve CS Wind tablosu 2021 ile 2023 için kendi içinde tutarsız. YEKA-2025 katkı payı toplamı Bakan beyanı ile teklif çarpımı arasında 35 milyon euro farklı. Türkiye'de 7 kule tesisi ve toplam kule kapasitesi doğrulanamadı. Vestas Pueblo satışı (sayfa açılamadı) ve TÜREB 16.231,08 MW rakamı yalnız arama özetinden, doğrulanamadı. Windar 700 milyon dolar rakamı yalnız IPP Journal özetine dayanır, Bladt bedeli açıklanmadı, çarpan yok. Capital, SAYAS, Dirinler, Dongfang, IPP Journal, Bladt, Hürriyet, İSO ve Ekonomi Gazetesi sözleşme sayfaları çürütücü tarafından açılmadı. Yerli Malı Belgesi süreci, yüzde 51 yerli katkının çelik levha kaynağı ve teşvik konuları incelenemedi. Alım niyeti hiçbir kazanandan alınmadı.